



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

电磁学C 第三章习题

张原

2024/11/05

回顾

3.1 电流的稳恒条件与欧姆定律

电流的连续方程

积分形式

$$\oiint_s \vec{j} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \iiint_v \rho_e dV$$

微分形式

$$\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho_e}{\partial t} = 0$$

稳恒条件

$$\oiint_s \vec{j} \cdot d\vec{s} = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \vec{j} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$$

欧姆定律

微分形式

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

积分形式

$$U = IR \quad \text{或} \quad I = \frac{U}{R}$$

3.2 非静电力与电源电动势

非静电力存在时的欧姆定律

$$\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{K})$$

$\vec{K}$ 表示电源内部单位正电荷受到的非静电力。

电动势

$$\mathcal{E} = \int_{-}^{+} \mathbf{K} \cdot d\mathbf{l}$$

路端电压

电源断路

$$U = \mathcal{E}$$

电源放电

$$U = \mathcal{E} - Ir$$

电源充电

$$U = \mathcal{E} + Ir$$

3.3 复杂电路与基尔霍夫定律

基尔霍夫方程

基尔霍夫第一方程

对于每一个分支点

$$\sum_k I_k = 0$$

基尔霍夫第二方程

$$\sum U = \sum (\pm \varepsilon \pm Ir \pm IR) = 0$$

基尔霍夫方程应用

支路电流法

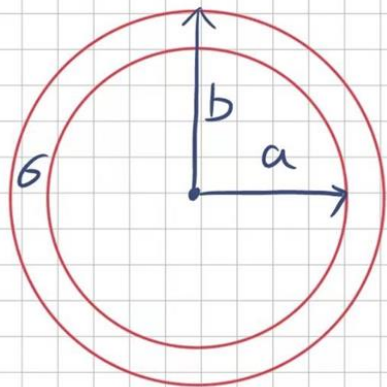
对每个支路设定电流的方向和取值（为代数值，由计算决定），对每个独立回路设定绕行方向，然后利用基尔霍夫定律列出方程组。

回路电流法

设定独立回路的电流的方向（该方向通常取为相应回路的绕行方向）和取值（为代数值，由计算决定），只用基尔霍夫第二定律，便可解出回路的电流，然后再用已得的回路电流求出各支路电流。

作业题

3.2 在半径为 a, b 的同心球壳导体之间填满电导率为 σ 的导电介质, 求两球壳之间的电阻。

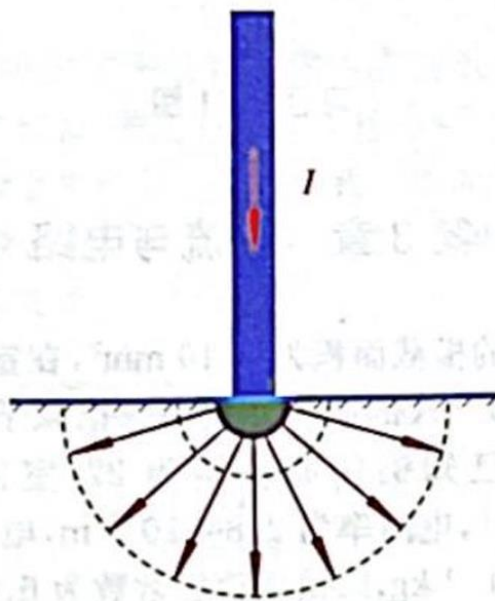


视作一个个圆环串联

$$dR = \frac{dL}{\sigma S} = \frac{dL}{4\pi\sigma r^2}$$

$$R = \int_a^b dR = \frac{1}{4\pi\sigma} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

3.5 如图所示电线被风吹断,一端触及地面,从而使 200 A 的电流由接触点流入地内。设地面水平,土地的电阻率 $\rho = 10^2 \Omega \cdot \text{m}$, 当一个人走近输电线接地端时,左、右两脚间(约 0.6 m)的电压称跨步电压,试求距高压线触地点 1 m 和 10 m 处的跨步电压。



习题 3.5 图

电流沿半球展开:

$$j = \frac{I}{2\pi r^2}$$

$$\therefore E = \frac{j}{\sigma} = \rho j = \frac{\rho I}{2\pi r^2}$$

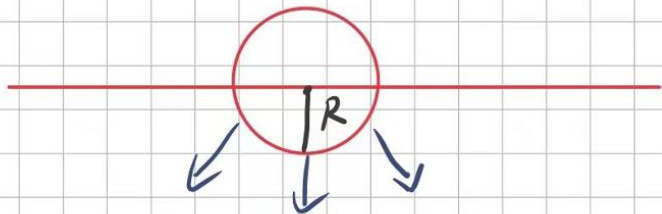
$$\therefore U = -\int_{r+0.6}^r E dr = \frac{\rho I}{2\pi} \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{r+0.6} \right]$$

$$\therefore r=1\text{m 时}, U=1194\text{V}$$

$$r=10\text{m 时}, U=18\text{V}$$

3.6 若把大地看成是一个电导率为 σ 的导电介质。(1) 将半径为 R 的球形电极的一半埋到地下, 求其接地电阻;
(2) 在距离为 d ($d \gg R$) 的地方同样埋一相同的电极, 求它们之间的电阻。

(1)

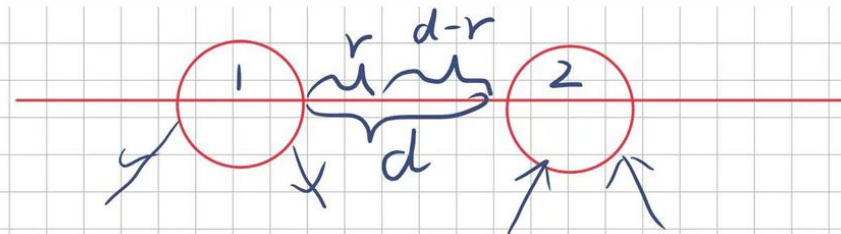


$$j = \frac{I}{2\pi r^2} \quad \therefore E = \frac{j}{\sigma} = \frac{I}{2\pi \sigma r^2}$$

无穷远 $\varphi = 0$

$$\therefore U = \int E dr = \int_R^\infty \frac{I}{2\pi \sigma r^2} dr = \frac{I}{2\pi \sigma R}$$

(2)



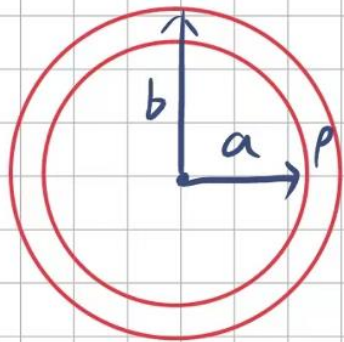
$$j_1 = \frac{I}{2\pi r^2}, \quad j_2 = \frac{I}{2\pi (d-r)^2}$$

$$\therefore j_1 + j_2 = \frac{I}{2\pi} \left[\frac{1}{r^2} + \frac{1}{(d-r)^2} \right]$$

$$\therefore U' = \int E \cdot dr = \int \frac{j}{\sigma} dr = \frac{I}{\pi \sigma R}$$

$$\therefore R = \frac{U'}{I} = \frac{1}{\pi \sigma R}$$

3.21 设同轴电缆内外半径分别为 a 和 b , 它们之间填充电阻率为 ρ 的介质。求单位长度的漏电阻。



$$dR = \rho \frac{dr}{2\pi r \times 1} = \frac{\rho}{2\pi r} dr$$

$$R = \int_a^b \frac{\rho}{2\pi r} dr = \frac{\rho}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

3.9 有两个白炽灯,分别标注 100 V 40 W 和 110 V 120 W,如果把它们串联起来接到 220 V 的电源上,其中一个马上就烧坏了。为什么烧坏? 如果两个灯泡都是 110 V 40 W 的,则结果会怎样?

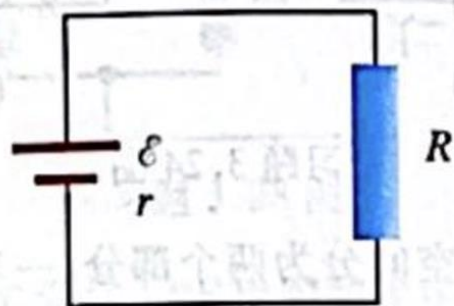
$$\textcircled{1} R_1 = \frac{100^2}{40} = 250 \Omega$$

$$R_2 = \frac{110^2}{120} = \frac{605}{6} \Omega$$

$$\therefore U_1 = U \frac{R_1}{R_1 + R_2} > 100V, \text{ 烧毁}$$

$$\textcircled{2} U_1 = U_2 = 110V$$

- 3.12 在电源输出功率时,有时要考虑效率问题,如图所示,电源电动势为 $\mathcal{E}$,内阻为 r ,负载电阻为 R ,请证明当 $R = r$ 时,电源输出功率达到最大值,并求这个值。



习题 3.12 图

$$P = \left(\frac{\mathcal{E}}{R+r} \right)^2 R$$

$$= \frac{\mathcal{E}^2}{R^2 + \frac{r^2}{R} + 2r} \leq \frac{\mathcal{E}^2}{4r}$$

$$R = r, \text{取} "="$$

3.13 两个电阻值分别为 R_1 和 R_2 的电阻并联, 总电流为 I_0 , R_1 和 R_2 上的电流分别为 I_1 和 I_2 , 且 $I_0 = I_1 + I_2$. 证明电流在两条支路中的分配使得这两个电阻上消耗的焦耳热为最小。

$$\text{设 } I_1 = xI_0, \quad I_2 = (1-x)I_0$$

$$\begin{aligned} \therefore P &= (xI_0)^2 R_1 + [(1-x)I_0]^2 R_2 \\ &= I_0^2 [x^2 R_1 + (1-x)^2 R_2] \end{aligned}$$

$$\frac{dP}{dx} = I_0^2 [2xR_1 - 2(1-x)R_2] = 0$$

$$\therefore xR_1 - R_2 + xR_2 = 0$$

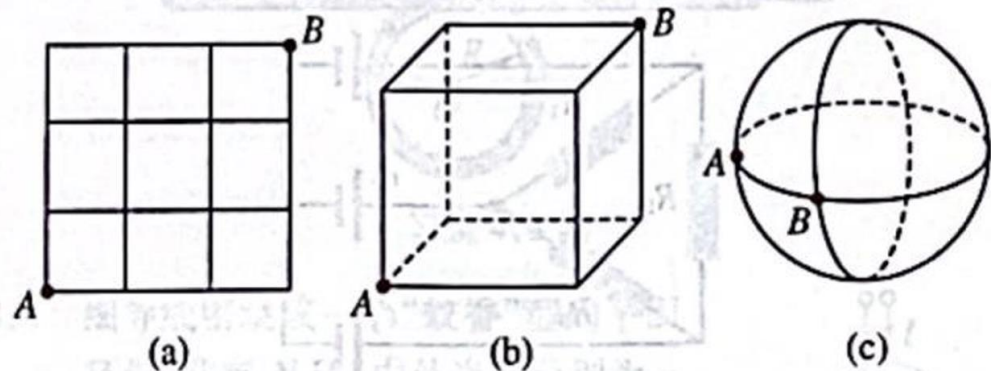
$$\therefore x = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\therefore I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I_0, \quad I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I_0$$

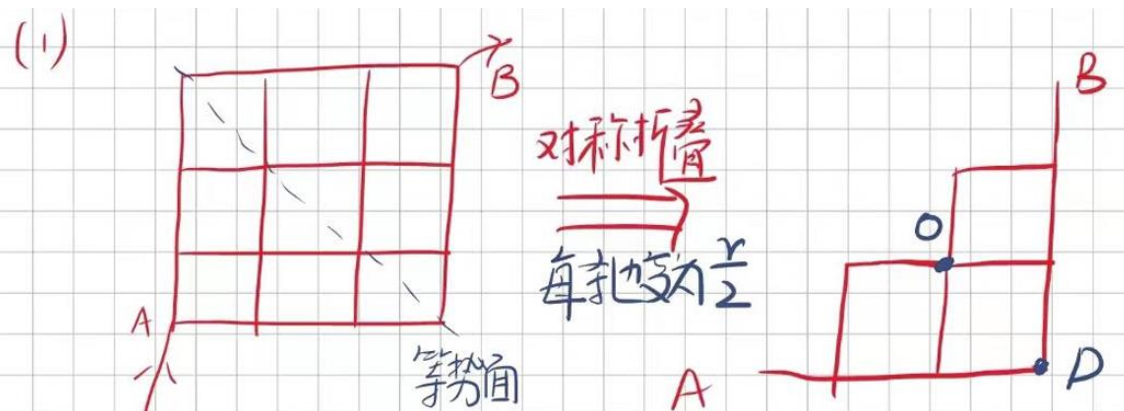
对实际电路:

$$\begin{cases} I_1' + I_2' = I_0 \\ I_1' R_1 = I_2' R_2 \end{cases} \quad \therefore \begin{aligned} I_1' &= \frac{R_2 I_0}{R_1 + R_2} = I_1 \\ I_2' &= \frac{R_1 I_0}{R_1 + R_2} = I_2 \end{aligned}$$

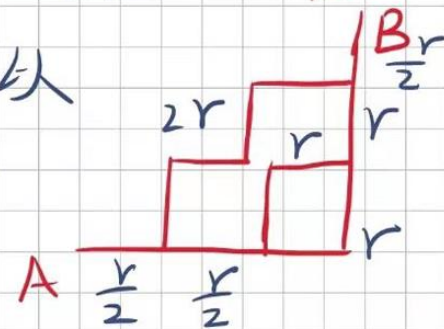
3.17 求图(a) - (c)中 A, B 两点之间的电阻, 假设每边的电阻都为 r 。



习题 3.17 图

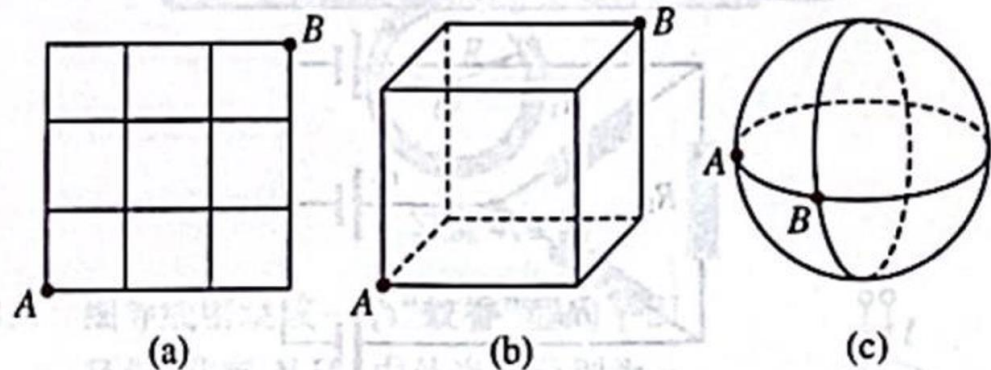


OD等势, 可以
断开: $\Rightarrow$



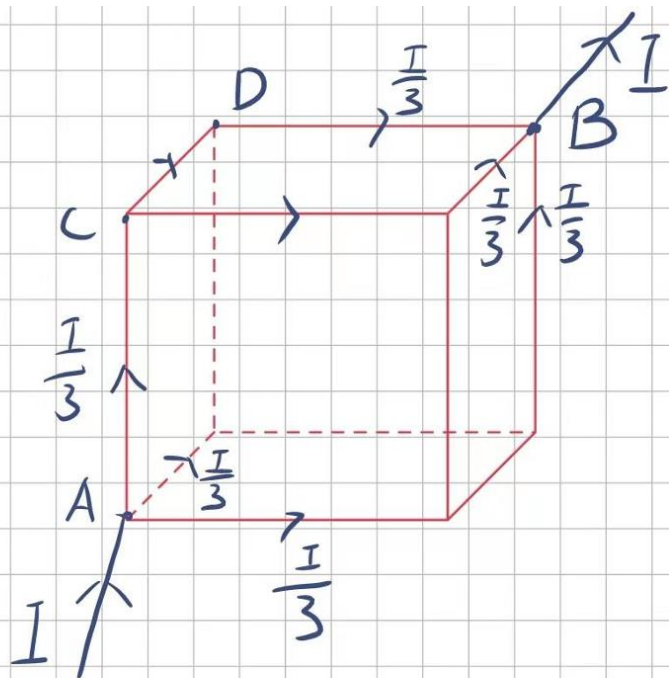
$$\begin{aligned} R &= \frac{r}{2} \times 2 + 2r \parallel (r + r \parallel r) \\ &= r + 2r \parallel \frac{3}{2}r = \frac{13}{7}r \end{aligned}$$

3.17 求图(a) - (c)中 A, B 两点之间的电阻, 假设每边的电阻都为 r 。



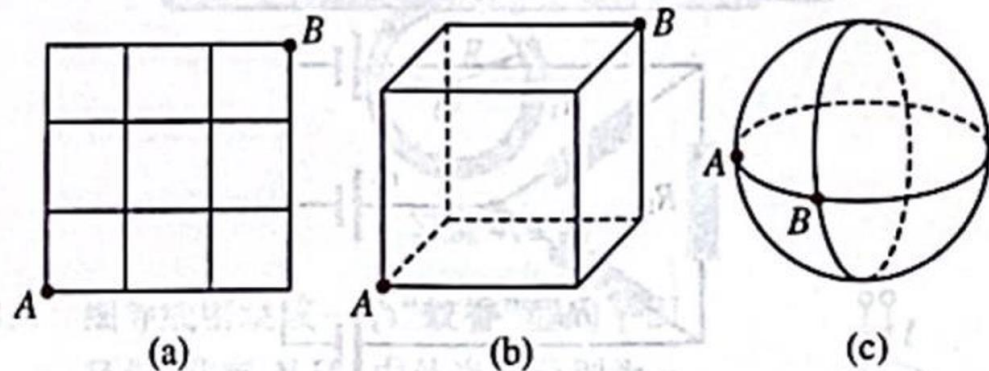
习题 3.17 图

(2)

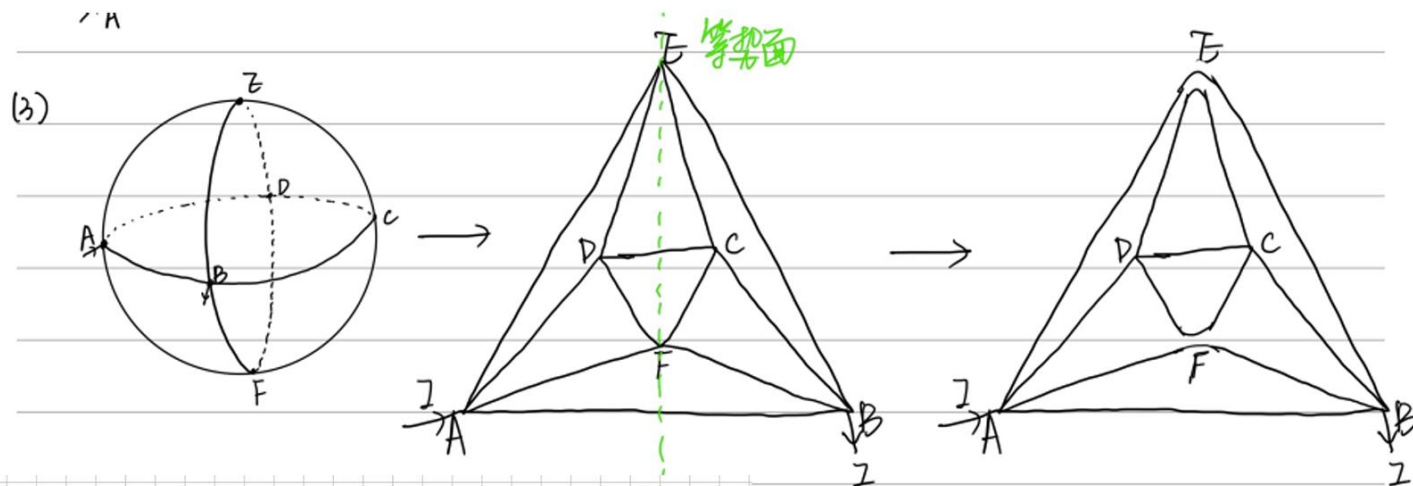


$$\begin{aligned}
 \therefore U_{AB} &= U_{AC} + U_{CD} + U_{BD} \\
 &= \frac{I}{3}r + \frac{I}{6}r + \frac{I}{3}r = \frac{5}{6}Ir \\
 \therefore R &= \frac{U_{AB}}{I} = \frac{5}{6}r
 \end{aligned}$$

3.17 求图(a) - (c)中 A, B 两点之间的电阻, 假设每边的电阻都为 r 。

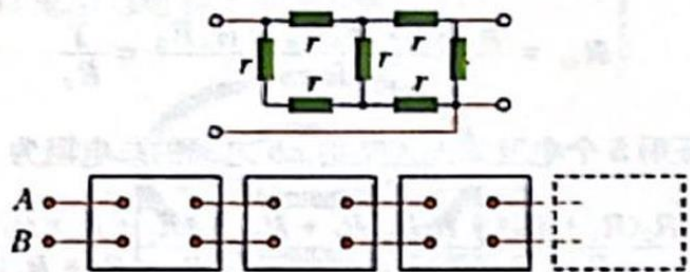


习题 3.17 图

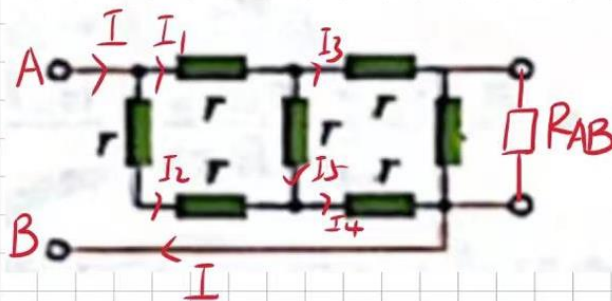


$$\begin{aligned}
 R &= r_{AB} \parallel r_{AFB} \parallel r_{AEB} \\
 &\parallel (r_{AD} + r_{BC} + r_{CD} \parallel r_{CE} \parallel r_{FD}) \\
 &= r \parallel 2r \parallel 2r \parallel (2r + r \parallel 2r \parallel 2r) \\
 &= \frac{1}{2}r \parallel \frac{5}{2}r \\
 &= \frac{5}{12}r
 \end{aligned}$$

3.19 7个均为 r 的电阻组成网络单元,有无数多个这样的单元组成一维半无限长网络。如图所示,求 A, B 间等效电阻 R_{AB} 。



习题 3.19 图



由KCL: $I = I_1 + I_2 = I_3 + I_4$ ①

$I_5 = I_4 - I_2 = I_1 - I_3$ ②

由KVL: $I_1 r + I_5 r - 2I_2 r = 0$ ③

$I_5 r + I_4 r - I_3 (r + r \parallel R_{AB}) = 0$ ④

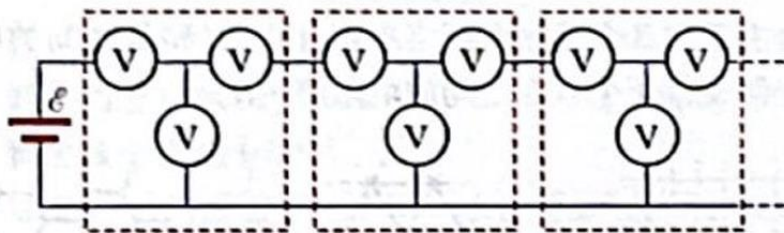
$$R_{AB} = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{I_2 \cdot 2r + I_4 \cdot r}{I}$$

由①-④: $I_1 = \frac{9R_{AB} + 7r}{15R_{AB} + 11r} I$, $I_2 = I - I_1$

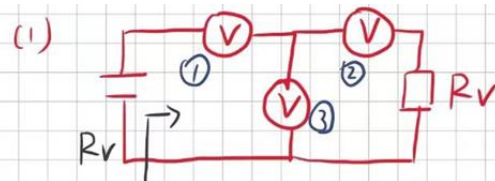
$I_4 = 3I - 4I_1$

$\therefore R_{AB} = \frac{5I - 6I_1}{I} r = \frac{5 + 2\sqrt{5}}{15} r$

- 3.20 含有巨大数目的相同格子的线路接在电压为 10 V 的电源上, 每一个格子由 3 个相同的伏特表组成, 求:
 (1) 第 1 个格子里 3 个伏特表的读数; (2) 第 5 个格子里 3 个伏特表的读数。



习题 3.20 图



$$R_v = [(R_v + r) \parallel r] + r$$

$$R_v = \sqrt{3} r$$

$$V_1 = 10 \cdot \frac{r}{r + [r \parallel (R_v + r)]} = 10 \cdot \frac{r}{R_v} \approx 5.77 \text{ V}$$

$$V_3 = 10 - V_1 = 4.23 \text{ V}$$

$$V_2 = V_3 \cdot \frac{r}{R_v + r} = 1.54 \text{ V}$$

(2) 第二个格子输入电压:

$$U_2 = U_{R_v} = V_3 - V_2 = 10 \cdot \left(1 - \frac{r}{R_v}\right) \cdot \frac{R_v}{R_v + r} = 10 \cdot \frac{R_v - r}{R_v + r}$$

$$\text{第五个输入 } U_5 = 10 \cdot \left(\frac{R_v - r}{R_v + r}\right)^4 \approx 0.0515 \text{ V}$$

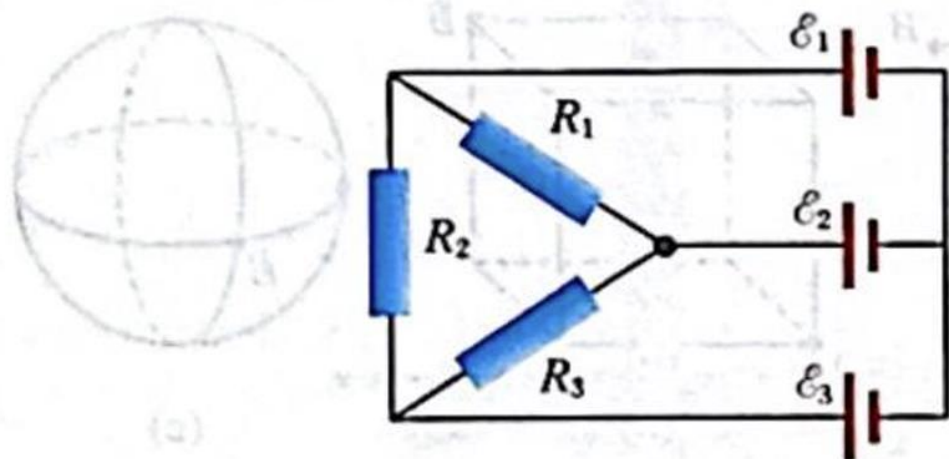
$$V'_1 = U_5 \cdot \frac{r}{R_v} \approx 0.0298 \text{ V}$$

$$V'_2 = 0.008 \text{ V}$$

$$V'_3 = 0.0218 \text{ V}$$

$$\text{均为第一个的 } \left(\frac{R_v - r}{R_v + r}\right)^4 \approx \frac{1}{194}$$

3.22 如图所示电路, 已知 $\mathcal{E}_1 = 6\text{ V}$, $\mathcal{E}_2 = 4.5\text{ V}$, $\mathcal{E}_3 = 2.5\text{ V}$, $R_1 = R_2 = 0.5\ \Omega$, $R_3 = 2.5\ \Omega$ (忽略电源内阻), 求通过电阻 R_1 , R_2 和 R_3 的电流。



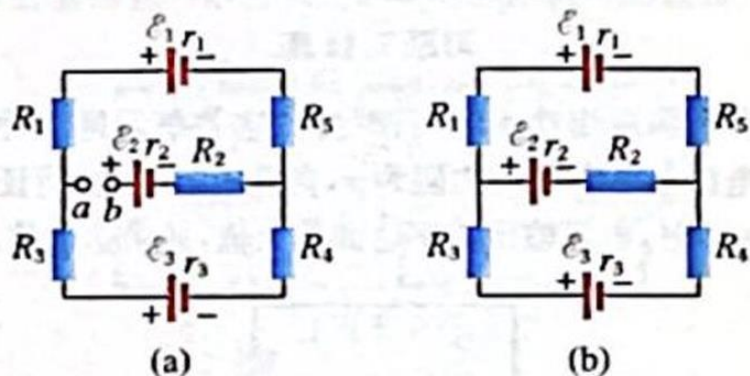
习题 3.22 图

由 KVL:

$$\begin{cases} I_1 R_1 + I_3 R_3 + I_2 R_2 = 0 \\ I_1 R_1 + \mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1 = 0 \\ I_3 R_3 + \mathcal{E}_3 - \mathcal{E}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} I_1 = 3\text{ A} \\ I_2 = 7\text{ A} \\ I_3 = 0.8\text{ A} \end{cases}$$

3.24 一电路如图所示, 已知 $\mathcal{E}_1 = 12\text{ V}$, $\mathcal{E}_2 = 10\text{ V}$, $\mathcal{E}_3 = 8\text{ V}$,
 $r_1 = r_2 = r_3 = 1\ \Omega$, $R_1 = R_3 = R_4 = R_5 = 2\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$, 求: (1) 图(a)中 a, b 两点间电压。(2) 图(b)中
 通过 R_1 的电流。



习题 3.24 图

$$(1) I = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_3}{R_1 + R_3 + R_4 + R_5} = 0.4\text{ A}$$

由电势之间关系:

$$\therefore \varphi_a + IR_1 - \mathcal{E}_1 + IR_1 + IR_5 + \mathcal{E}_2 = \varphi_b$$

★ 不要忽略 $\mathcal{E}_2$

$$\therefore U_{ab} = \varphi_b - \varphi_a = 0$$

$$(2) \text{ 断开前后: } \varphi_a = \varphi_b$$

故断开前后电流电压不变。

$$\text{故 } I_{R_2} = 0$$

$$\therefore I_{R_1} = I = 0.4\text{ A}$$

答题规范

1. 题目问电场强度，力等物理量时，要写出方向。
2. 做题时不能只写答案，要把每一个步骤写清楚。
3. 求电荷密度要求准正负号。
4. 使用库仑定律，高斯定理时，不要忘记写介电常数。

预祝大家期中考试取得好成绩